# A 卷参考答案与解题过程

以下给出一种解法。等价的正确解法均可；评分提示供自测。本文采用通常的高数教材术语：$f''>0$ 时曲线为凹，$f''<0$ 时曲线为凸，并同时列出符号。

## 一、选择题　（每小题 4 分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | B | C | D | A | B |

**1.** 由 $\mathrm{e}^x-1-x\sim x^2/2$，$\ln(1+x^2)\sim x^2$，$x\sin^n x\sim x^{n+1}$，$1-\cos x\sim x^2/2$，条件等价于 $2<n+1<4$，故 $n=2$。

**2.** 由 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，在 $\theta=\pi/2$ 时，$(x,y)=(0,1)$，且

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=r'\cos\theta-r\sin\theta=-1,\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}=r'\sin\theta+r\cos\theta=-1.$$

故切线斜率为 1，切线为 $y=x+1$。

**3.** 记题中和式为 $S_n$。因 $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)=n^2$，故

$$\frac{n^2}{n^2+n}\le S_n\le\frac{n^2}{n^2+1}.$$

两端均趋于 1，由夹逼定理得 $S_n\to 1$。

**4.** 令 $g(x)=\mathrm{e}^{2x}f(x)$，则 $g'(x)=\mathrm{e}^{2x}[f'(x)+2f(x)]>0$，故 $g$ 严格递增。又 $g(0)g(1)<0$，由零点定理知 $g$ 恰有一个零点，$f$ 与 $g$ 的零点相同。

**5.** 仅（1）正确，它正是导数定义。（2）反例为 $f(x)=|x|$。（3）反例为 $f(x)=x^2\sin(1/x)$（$x\neq 0$），$f(0)=0$；有 $f'(0)=0$，但 $f'(x)=2x\sin(1/x)-\cos(1/x)$ 在 $x\to 0$ 时无极限。

## 二、填空题　（每小题 4 分）

6　$\boxed{\mathrm{e}^3}$。取对数，$n\ln(1+3/(n-1))\to 3$。

7　$\boxed{x=-2\text{，可去间断点}}$。约分后为 $(x-1)/(x-2)$，在 $-2$ 处的极限为 $3/4$；$x=2$ 是无穷间断点，属第二类。

8　$\boxed{\mathrm{d}x}$。$y'=(2t+1)/\mathrm{e}^t$，$x=1$ 对应 $t=0$，故 $y'=1$。

9　$\boxed{-16}$。令 $g=f^2$，则 $g'(1)=2f(1)f'(1)=-4$，所求为 $[3-(-1)]g'(1)=-16$。

10　$\boxed{x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)}$（$x\to 0$）。将 $\sin x=x-x^3/6+o(x^3)$ 代入 $\ln(1+u)=u-u^2/2+u^3/3+o(u^3)$。

# A 卷 · 极限与定义证明

## 三、极限定义证明题　（8 分）

**11.** 对任意 $\varepsilon > 0$，取

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{5}\right\}.$$

当 $0 < |x-1| < \delta$ 时，$|x+3| \le |x-1| + 4 < 5$，于是

$$|(x^2+2x) - 3| = |(x-1)(x+3)| < 5\delta \le \varepsilon.$$

因此，由函数极限的 $\varepsilon$–$\delta$ 定义，$\lim\limits_{x\to 1}(x^2+2x) = 3$。**【控制 $|x+3|$ 2 分，给出 $\delta$ 3 分，验证 3 分】**

## 四、极限计算　（每小题 8 分）

**12.** 当 $x \to 0$ 时，

$$\begin{aligned}\sin x - x\cos x &= \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) - x\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)\\ &= \frac{x^3}{3} + o(x^3),\end{aligned}$$

而 $x^2\ln(1+x) \sim x^3$，故所求极限为

$$\boxed{\frac{1}{3}}.$$

**【分子首项 4 分，分母等价量 2 分，结果 2 分】**

**13.** 由二阶泰勒公式，

$$f(t) = 1 + 2t - 2t^2 + o(t^2) \qquad (t \to 0).$$

又 $t = \ln(1+x) = x - x^2/2 + o(x^2)$，$t^2 = x^2 + o(x^2)$，代入得

$$\begin{aligned}f(\ln(1+x)) &= 1 + 2\left(x - \frac{x^2}{2}\right) - 2x^2 + o(x^2)\\ &= 1 + 2x - 3x^2 + o(x^2).\end{aligned}$$

因此所求极限为 $\boxed{-3}$。

**注意：**不能把 $\ln(1+x)$ 直接替换成 $x$ 后再做减法；一次项相消时，必须保留到二阶。**【$f$ 的展开 3 分，复合展开 3 分，结果 2 分】**

# A 卷 · 导数计算

## 五、导数计算　（每小题 9 分）

**14.** 在 $x=0$ 时，原方程给出 $\mathrm{e}^{y(0)}=1$，故 $y(0)=0$。对原方程求导：

$$\mathrm{e}^{y}y'+2y+2xy'+2x-3=0.$$

代入 $(x,y)=(0,0)$，得 $\boxed{y'(0)=3}$。

再对上式求导：

$$\mathrm{e}^{y}\left[(y')^2+y''\right]+4y'+2xy''+2=0.$$

代入 $x=0$、$y=0$、$y'=3$，得

$$9+y''(0)+12+2=0,\qquad \boxed{y''(0)=-23}.$$

**【求出 $y(0)$ 1 分，一阶导数 3 分，二阶导数 5 分】**

**15.** 令 $p(x)=x^2+1$，$n=2025$。因 $p^{(k)}=0$（$k\ge 3$），由莱布尼茨公式，

$$\begin{aligned}\left[p(x)\cos x\right]^{(n)} &= p(x)\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)\\ &\quad+2nx\cos\left(x+\frac{(n-1)\pi}{2}\right)\\ &\quad+n(n-1)\cos\left(x+\frac{(n-2)\pi}{2}\right).\end{aligned}$$

由于 $n\equiv 1\pmod 4$，在 $x=\pi$ 时，上式三项中的余弦值分别为 $0,-1,0$，因此

$$\left[(x^2+1)\cos x\right]^{(2025)}\Big|_{x=\pi}=-4050\pi.$$

同时

$$(\ln x)^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n},\qquad (\ln x)^{(2025)}\big|_{x=\pi}=\frac{2024!}{\pi^{2025}}.$$

故

$$\boxed{f^{(2025)}(\pi)=-4050\pi+\frac{2024!}{\pi^{2025}}}.$$

**【莱布尼茨公式 4 分，三角函数周期 2 分，对数高阶导数 2 分，结果 1 分】**

# A 卷 · 函数性质与证明

## 六、综合解答题　（8 分）

**16.**　（1）$f'(x)=3x(x-2)$。其符号为

| $x$ | $(-\infty,0)$ | $0$ | $(0,2)$ | $2$ | $(2,+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ |

所以递增区间为 $(-\infty,0)$、$(2,+\infty)$，递减区间为 $(0,2)$；在 $x=0$ 处取得极大值 $f(0)=2$，在 $x=2$ 处取得极小值 $f(2)=-2$。　**【4 分】**

（2）$f''(x)=6(x-1)$。在 $(-\infty,1)$ 上 $f''<0$，曲线为凸；在 $(1,+\infty)$ 上 $f''>0$，曲线为凹。二阶导数在 $x=1$ 两侧变号，且 $f(1)=0$，故唯一拐点为 $\boxed{(1,0)}$。　**【4 分】**

## 七、证明题　（10 分）

**17.**　（1）分别在 $[0,1/2]$ 和 $[1/2,1]$ 上应用拉格朗日中值定理，存在

$$u\in(0,1/2),\qquad v\in(1/2,1),$$

使得

$$f'(u)=\frac{f(1/2)-f(0)}{1/2}=2,\qquad f'(v)=\frac{f(1)-f(1/2)}{1/2}=-2.$$

**【4 分】**

（2）构造 $g(x)=f(x)-4x(1-x)$，则

$$g(0)=g(1/2)=g(1)=0.$$

在 $[0,1/2]$、$[1/2,1]$ 上分别应用罗尔定理，得

$$s\in(0,1/2),\quad t\in(1/2,1),\qquad g'(s)=g'(t)=0.$$

因 $g$ 在 $(0,1)$ 上二阶可导，故 $g'$ 在 $[s,t]$ 上连续，在 $(s,t)$ 上可导。再对 $g'$ 使用罗尔定理，存在 $\xi\in(s,t)\subset(0,1)$，使

$$0=g''(\xi)=f''(\xi)+8.$$

即 $\boxed{f''(\xi)=-8}$。　**【构造辅助函数 2 分，三次罗尔定理及条件 3 分，结论 1 分】**

# B 卷参考答案与解题过程

## 一、选择题　（每小题 4 分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | B | D | A | C | A |

**1.** 由

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

得 $\alpha(x) \sim x^3/2$；而 $\beta(x) = x\ln(1+x^2) \sim x^3$，故 $\alpha \sim \beta/2$。

**2.** 由定义，$f'(0) = \lim_{h\to 0} h\sin(1/h) = 0$。当 $x \neq 0$ 时，$f'(x) = 2x\sin(1/x) - \cos(1/x)$，其在 $x \to 0$ 时没有极限，故导函数在 0 处不连续。

**3.** 若 $x_n > \sqrt{2}$，则

$$x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n} > 0, \qquad x_{n+1} - x_n = \frac{2 - x_n^2}{2x_n} < 0.$$

由 $x_0 = 3 > \sqrt{2}$，归纳知数列递减且以下界 $\sqrt{2}$ 有界，故收敛。设极限为 $L \geq \sqrt{2}$，递推式给出 $L = (L + 2/L)/2$，故 $L = \sqrt{2}$。

**4.** C 正确。A 可用 $f(x) = x^3$、$x_0 = 0$ 反驳；B 可用 $f(x) = x^4$、$x_0 = 0$ 反驳；D 可用 $f(x) = x + x^2$、$x_0 = 0$ 反驳。

**5.** 由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi) = [f(1) - f(0)]/(1-0) = 1$，故 A 正确。B、C 可用 $f(x) = x$ 反驳；D 可用 $f(x) = x + \sin(2\pi x)$ 反驳。

## 二、填空题　（每小题 4 分）

6　$\boxed{\mathrm{e}^{-1/2}}$。因 $\ln(\cos t) = -t^2/2 + o(t^2)$，取对数后极限为 $-1/2$。

7　$\boxed{a = 2, \quad f'(0) = -2}$。由 $\ln(1+2x) = 2x - 2x^2 + o(x^2)$，故补定义后 $f(x) = 2 - 2x + o(x)$。（每空 2 分）

8　$\boxed{-1}$。参数方程的二阶导数计算见下页。

9　$\boxed{-\dfrac{1}{2}}$。对 $f(\sin x) - f(x)$ 使用中值定理，计算见下页。

10　$\boxed{1 + x - \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^4}{6} + o(x^4)}$（$x \to 0$）。将 $\mathrm{e}^x$ 与 $\cos x$ 的四阶展开相乘即可。

# B 卷 · 定义证明与极限

**8.** （补充过程）在 $t=\pi/2$ 附近，$x'(t)=1-\cos t\neq 0$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\sin t}{1-\cos t},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right)}{1-\cos t}=-\frac{1}{(1-\cos t)^2}.$$

**9.** （补充过程）对充分小的非零 $x$，由中值定理，存在介于 $\sin x$ 与 $x$ 之间的 $\theta_x$，使

$$\frac{f(\sin x)-f(x)}{x^3}=f'(\theta_x)\frac{\sin x-x}{x^3}.$$

当 $x\to 0$ 时，$\theta_x\to 0$，由 $f'$ 在 0 处连续，右端趋于 $3\cdot(-1/6)=-1/2$。

## 三、极限定义证明题　（8 分）

**11.** 对任意 $\varepsilon>0$，取正整数

$$N=\left\lceil\frac{7}{\varepsilon}\right\rceil.$$

当整数 $n>N$ 时，有

$$\left|\frac{3n-1}{n+2}-3\right|=\frac{7}{n+2}<\frac{7}{N}\le\varepsilon.$$

因此由数列极限的 $\varepsilon$–$N$ 定义，原极限为 3。　**【误差化简 2 分，选取 $N$ 3 分，验证 3 分】**

## 四、极限计算　（每小题 8 分）

**12.** 由泰勒公式，

$$\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad x-\sin x=\frac{x^3}{6}+o(x^3),$$

故所求极限为 $\boxed{2}$。　**【两个三阶展开各 3 分，结果 2 分】**

**13.** 令 $u(x)=\ln(1+x)/x-1$，则 $u(x)=-x/2+o(x)$，所以

$$\frac{(1+x)^{1/x}-\mathrm{e}}{x}=\mathrm{e}\frac{\mathrm{e}^{u(x)}-1}{u(x)}\frac{u(x)}{x}\longrightarrow \mathrm{e}\cdot 1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right).$$

因此所求为 $\boxed{-\mathrm{e}/2}$。　**【指数展开 3 分，使用 $\mathrm{e}^u-1\sim u$ 3 分，结果 2 分】**

# B 卷 · 导数计算

## 五、导数计算　（每小题 9 分）

**14.** 在 $x=0$ 时，原方程给出 $\ln y(0)=0$，故 $y(0)=1$。对原方程求导：

$$\frac{y'}{y}+y^2+2xyy'+2x=0.$$

代入 $(x,y)=(0,1)$，得 $\boxed{y'(0)=-1}$。

再次求导，得

$$\frac{y''}{y}-\frac{(y')^2}{y^2}+4yy'+2x\big[(y')^2+yy''\big]+2=0.$$

代入 $x=0$、$y=1$、$y'=-1$，得

$$y''(0)-1-4+2=0,\qquad \boxed{y''(0)=3}.$$

**【求出 $y(0)$ 1 分，一阶导数 3 分，二阶导数 5 分】**

**15.** （1）利用莱布尼茨公式及 $(\mathrm{e}^{-x})^{(k)}=(-1)^k\mathrm{e}^{-x}$，有

$$\begin{aligned}f^{(n)}(x)&=x^2(-1)^n\mathrm{e}^{-x}+n\cdot 2x(-1)^{n-1}\mathrm{e}^{-x}+\binom{n}{2}\cdot 2(-1)^{n-2}\mathrm{e}^{-x}\\&=\boxed{(-1)^n\mathrm{e}^{-x}\big[x^2-2nx+n(n-1)\big]},\qquad n\ge 2.\end{aligned}$$

**【展开 4 分，化简 2 分】**

（2）取 $n=2026$、$x=0$，得

$$\boxed{f^{(2026)}(0)=2026\cdot 2025=4\,102\,650}.$$

**【3 分】**

# B 卷 · 凹凸性及其应用

## 六、综合解答题　（8 分）

**16.**　（1）$f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$。因 $\mathrm{e}^{-x}>0$，所以递增区间为 $(-\infty,1)$，递减区间为 $(1,+\infty)$。在 $x=1$ 处取得极大值 $\boxed{\mathrm{e}^{-1}}$，没有极小值。该极大值也是全局最大值。　**【4 分】**

（2）$f''(x)=\mathrm{e}^{-x}(x-2)$，在 $(-\infty,2)$ 上 $f''<0$，曲线为凸；在 $(2,+\infty)$ 上 $f''>0$，曲线为凹。二阶导数在 $x=2$ 两侧变号，故唯一拐点为 $\boxed{(2,2\mathrm{e}^{-2})}$。　**【4 分】**

## 七、证明题　（10 分）

**17.**　（1）任取 $a<s<t<b$。因 $f'$ 在 $[s,t]$ 上连续，在 $(s,t)$ 上可导，由拉格朗日中值定理，存在 $\zeta\in(s,t)$，使

$$f'(t)-f'(s)=f''(\zeta)(t-s)\geq m(t-s)>0.$$

故 $f'$ 在 $(a,b)$ 上严格递增。　**【3 分】**

（2）令 $g(x)=f(x)-\frac{m}{2}x^2$，则 $g''(x)=f''(x)-m\geq 0$，所以 $g'$ 在 $(a,b)$ 上单调不减。

记 $c=(a+b)/2$。分别对 $g$ 在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上应用拉格朗日中值定理，存在 $\alpha\in(a,c)$、$\beta\in(c,b)$，使

$$\frac{g(c)-g(a)}{c-a}=g'(\alpha)\leq g'(\beta)=\frac{g(b)-g(c)}{b-c}.$$

因 $c-a=b-c$，整理得 $g(c)\leq[g(a)+g(b)]/2$。将 $g$ 代回，有

$$\begin{aligned}f(c)&\leq\frac{f(a)+f(b)}{2}-\frac{m}{4}(a^2+b^2)+\frac{m}{2}c^2\\&=\frac{f(a)+f(b)}{2}-\frac{m(b-a)^2}{8}.\end{aligned}$$

证毕。　**【构造 $g$ 2 分，中值定理比较割线 3 分，还原并化简 2 分】**

**等号核对：**取 $f(x)=\frac{m}{2}x^2+px+q$ 时等号成立，说明常数 $1/8$ 与题中条件相符。